SÍLABO
Desarrollo de Aplicaciones de Escritorio

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudio	: Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información.
Módulo Formativo	: Módulo N° 02: Diseño de arquitecturas de infraestructuras y plataformas de TI.
N° de Créditos	: 05
Total de horas	: 128 horas.
Hora semanal	: 8 horas.
Plan de estudios	: 2025
Período Académico	: 2026 – II
Semestre	: II
Sección	: ÚNICA
Turno	: Diurno
Fecha de inicio	: 17/08/2026
Fecha Final	: 04/12/2026
Docente	: Ruben Cirilo Condo Ochoa
Correo Electrónico	: ruben.condo@victoralvarezhuapaya.edu.pe
Modalidad	: Presencial

II. FUNDAMENTACIÓN

La unidad didáctica es teórica práctica y pretende desarrollar en los estudiantes de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información al planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una organización, analizando sus requerimientos, considerando los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo y la implementación de las aplicaciones de escritorio desarrolladas.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

UC5. Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo con la arquitectura de sistemas de información y servicios de TI, buenas prácticas de TI y estándares en el diseño de arquitectura.

IV. CAPACIDADES ESPECÍFICAS E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
UC5.C3 Desarrollar software de escritorio utilizando un lenguaje de programación, de acuerdo al diseño del sistema y necesidades de la organización.	C3:I1 Describe las etapas de desarrollo de software con claridad. Según la metodología de desarrollo elegida.
	C3:I2 Utiliza un lenguaje de programación para desarrollar un programa Desktop según los requerimientos y estándares vigentes.

N° semana	Capacidad específica	Actividad de Aprendizaje	Contenidos Conceptual	Horas	
				Teórico – práctico	Práctico
01	UC5.C3 Desarrollar software de escritorio utilizando un lenguaje de programación, de acuerdo al diseño del sistema y necesidades de la organización.	De la idea al código: etapas y planificación del software para el Sistema POS.	Introducción a etapas del desarrollo de software. Metodologías Ágiles (Scrum/Kanban). Recopilación de Casos de Uso y Requerimientos del Sistema POS.	2 horas	6 horas
02		Explora el IDE y domina el flujo de trabajo colaborativo con Git/GitHub.	Arquitectura en .NET, CLI, IDE Visual Studio. Entorno de BD (PostgreSQL/pgAdmin). Control de versiones profesional con Git y GitHub.	2 horas	6 horas
03		Piensa como un programador: fundamentos de C# y control de flujo.	Lenguaje C#: Elementos básicos, tipos de datos, variables, operadores aritméticos, lógicos y relacionales. Control de flujo (if, switch, bucles) utilixando interfaz gráfica.	2 horas	6 horas
04		Construye aplicaciones sólidas: modelado POO y principios SOLID.	Programación Orientada a Objetos (POO): Clases, Objetos, Propiedades, Atributos y Métodos. Herencia, Encapsulamiento, Polimorfismo. Principios SOLID.	2 horas	6 horas
05		Diseña interfaces modernas: maquetación con WPF y XAML.	Diseño de Interfaces de escritorio modernas con WPF (Windows Presentation Foundation). Lenguaje XAML, Layouts (Grid, StackPanel) y Controles UI.	2 horas	6 horas
06		De la maqueta al prototipo: desarrollo visual completo y estilos en WPF.	Desarrollo de Proyecto: Programación de Controles en WPF. Eventos, DataGrid, Estilos, Recursos, UX y Personalización visual del Sistema POS.	2 horas	6 horas
07		Almacenamiento local: integración de SQLite para persistencia rápida y offline.	Persistencia Local Ligera con SQLite. Configuración de BD embebida, almacenamiento fuera de línea y datos en caché para el sistema.	2 horas	6 horas
08		Conexión a datos empresariales: ADO.NET y ORMs (EF Core / Dapper) con PostgreSQL.	Acceso a Datos Empresariales: ADO.NET + Npgsql y PostgreSQL. Introducción a ORMs (Entity Framework Core / Dapper). Operaciones CRUD.	2 horas	6 horas
09		Arquitectura profesional: desacoplamiento y patrón MVVM en WPF.	Arquitectura de Software: Patrón MVVM (Model-View-ViewModel) en WPF. Data Binding, Commands y Separación en Capas (Presentación, Negocio, Datos).	2 horas	6 horas
10		Optimiza tu software: asincronía y concurrencia fluida en WPF.	Programación Concurrente y Asíncrona: async/await, Threads y Tasks. Operaciones pesadas de lectura/escritura sin congelar la UI.	2 horas	6 horas
11		Calidad y estabilidad: pruebas unitarias y	Pruebas Unitarias, Depuración y Rendimiento. Manejo global de	2 horas	6 horas

		depuración profesional.	excepciones, logging y pruebas de integración con PostgreSQL.		
12		Reportes profesionales: generación de comprobantes PDF con pdfsharp.	Generación de Documentos y Reportes con pdfsharp: Diseño de tickets de venta, facturas en PDF y exportación de reportes dinámicos.	2 horas	6 horas
13		Conecta tu aplicación: consumo de Servicios Web y APIs RESTful.	Consumo de Servicios Web y APIs REST mediante HttpClient: Integración de APIs públicas (tipo de cambio, consulta de RUC/DNI en tiempo real).	2 horas	6 horas
14		Seguridad y mantenimiento: administración de roles y respaldos de BD.	Administración, Seguridad y Backups en PostgreSQL: Gestión de usuarios, roles, permisos, encriptación de datos y respaldos automáticos.	2 horas	6 horas
15		Refactorización y Clean Code: optimización integral del proyecto.	Mantenimiento, Refactorización y Buenas Prácticas (Clean Code). Optimización de consultas SQL y preparación del producto final.	2 horas	6 horas
16		Despliegue y entrega: empaquetado final y sustentación del proyecto.	Creación de Ejecutables e Instaladores (Inno Setup / WiX). Documentación técnica y sustentación del Proyecto Final (Sistema POS).	2 horas	6 horas

V. METODOLOGÍA

Las actividades de aprendizaje se desarrollarán en el laboratorio 01 aplicando una metodología activa, teniendo en cuenta el enfoque por competencias y el constructivismo.
Los recursos y materiales educativos que se emplearán serán acorde a la actividad de aprendizaje a desarrollar.
Se fomentará en todo momento la práctica de los valores (responsabilidad, honestidad y la cooperación) como parte de su formación profesional y ser un agente de cambio en la sociedad.

VI. EVALUACIÓN

Se plantea una evaluación acorde al enfoque por competencias evaluando los tres saberes (saber conocer, saber hacer y saber ser)

INDICACIONES:

- La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- El estudiante que, en la evaluación de su promedio final de unidad didáctica, obtenga nota desaprobatoria entre once (11) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación. Siempre en cuando el estudiante no acumule faltas mayores al 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica.
- El estudiante si en el proceso de recuperación obtuviera la nota menor a trece (13), repite la unidad didáctica.
- El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
- La evaluación será en cada sesión de aprendizaje y se les informará de forma oportuna mediante un sistema.

- Para el promedio final se considerará las notas de cada indicador de logro teniendo en cuenta que el contenido conceptual y procedimental equivalen al 70% y el contenido actitudinal equivale al 30%.

VII. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia a las sesiones de aprendizaje, así como la aprobación de los exámenes programados, exposiciones, entrega de trabajos, intervenciones orales y actitudes positivas.

VIII.RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA

Nº	AUTOR	TITULO	EDITORIAL
1	**TROELSEN, A., & JAPIKSE, P.**	*PRO C# 10 WITH .NET 6: FOUNDATIONAL PRINCIPLES AND PRACTICES IN PROGRAMMING*. (2022)	APRESS
2	**FREEMAN, A.**	*PRO WPF IN C# 2020: WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION IN .NET*. (2020)	APRESS
3	MARTIN, R. C. (UNCLE BOB).	CLEAN CODE: A HANDBOOK OF AGILE SOFTWARE CRAFTSMANSHIP. (2018)	PRENTICE HALL
4	**LERMAN, J.**	PROGRAMMING ENTITY FRAMEWORK CORE. (2021)	O'REILLY MEDIA.
5	NATHAN, A.	WPF 4.5 UNLEASHED. (2023)	SAMS PUBLISHING

IX. RECURSOS EN INTERNET

Nº	DIRECCIÓN INTERNET	DESCRIPCIÓN
1	https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/	*Portal oficial de Microsoft que ofrece guías paso a paso, tutoriales interactivos y la referencia técnica actualizada del lenguaje C# y la plataforma .NET.*
2	https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/wpf/	*Repositorio de documentación oficial enfocado en la construcción de interfaces de usuario en WPF, sintaxis XAML, gestión de recursos, controles y comandos.*
3	https://www.postgresql.org/docs/	*Manual de referencia técnica sobre el motor relacional PostgreSQL, incluyendo la administración de bases de datos, sintaxis SQL, optimización de consultas y generación de backups.*
4	https://refactoring.guru/es/design-patterns	*Recurso educativo dinámico que explica con diagramas y código los patrones de diseño orientados a objetos, los principios SOLID y las técnicas de refactorización de código.*

Ayacucho, 14 de agosto de 2026.

Prof. Ruben Cirilo Condo Ochoa
Docente APSTI